ERNEST
European Researchers' Night
Escape Science Team

CSI-008 | Classroom Science Investigation

La rampa del mistero

Forze, lavoro ed energia
Corso di Studi in Infermieristica - Fisica Applicata

Il caso

Una cassetta deve raggiungere un ripiano. Due rampe arrivano alla stessa altezza: una corta e ripida, l'altra lunga e dolce.

Le testimonianze

A: «Meno forza significa meno lavoro».
B: «Alla stessa altezza il lavoro è sempre uguale».
C: «Conta anche l'attrito».

La sfida

Chi ha ragione? Quali condizioni rendono valida una spiegazione? Il verdetto deve basarsi sulle misure.

Le prove

Stesso carico, stesso dislivello. Confrontate sollevamento verticale e due rampe; misurate la forza in tre prove per percorso.

La missione

Disegnate le forze. Calcolate il lavoro e l'aumento di energia potenziale. Costruite due grafici e interrogate le testimonianze.

Il banco di indagine

Blocco con carico fissato, due rampe, dinamometro, bilancia e righello. Gruppi di 3-4 persone; 60-75 minuti. Un modello da banco per studiare forze ed energia.

Funded by
the European Union